Ziehen ohne Zurücklegen Lösungen · mehr

1.	**W)**	(3; W), (5; W)
2.	**(7 über 3) = 35**	(7 über 3) = 35
3.	$\mathbf{\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}}$	$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$
4.	$\mathbf{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}}$	$\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$
5.	$\mathbf{\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}}$	$\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$
6.	$\mathbf{\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} + \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{19} \approx 0{,}505}$	$\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} + \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{19} = \frac{192}{380} = \frac{48}{95} \approx 0{,}505$
7.	$\mathbf{1 - \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{6}}$	$1 - \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
8.	**P(A) ≈ 0,393; P(B) ≈ 0,607**	P(A) = (36 über 10)/(40 über 10) ≈ 0,393; P(B) = 1 − P(A) ≈ 0,607
9.	**gleiche Chance**	$P(W_1) = \frac{7}{10}$; $P(W_3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} + 2 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{10}$ ⇒ gleiche Chance
10.	**k = 4**	$2 \cdot k/8 \cdot (8 - k)/7 = \frac{4}{7} \Rightarrow k^2 - 8k + 16 = 0 \Rightarrow k = 4$
11.	**P ≈ 0,452**	höchstens 4 weiße ⇒ mindestens 2 schwarze ⇒ P = [(6 über 2) · (4 über 4) + (6 über 3) · (4 über 3)]/(10 über 6) = $\frac{95}{210} = \frac{19}{42} \approx 0{,}452$